Edital FAPERJ nº 34/2026 – Programa de Apoio à Fixação de Doutores no Estado do Rio de Janeiro – Conhecimento Brasil / PROFIX-RJ

Otimização da composição química da água de injeção baseada em dados geológicos, geoquímicos e operacionais por métodos de aprendizado profundo para preservação da injetividade

Proponente / coordenador(a)	Ramon de Paoli Mendes
Instituição executora	Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Programa de Pós-Graduação	Programa de Engenharia Mecânica (PEM) – COPPE/UFRJ
Grande área / área / subárea	Engenharias / Engenharia de Petróleo / Injetividade e inteligência artificial
Eixo estratégico	Óleo e gás
Bolsa CAPES pleiteada	Doutorado (48 meses)
Duração	48 meses (+3 meses para indicação dos bolsistas CAPES)
Auxílio FAPERJ solicitado	R$ 200.000,00

Resumo

(Edital: 2.16 II; Anexo 1 B)

A reinjeção de água produzida, isolada ou misturada à água do mar dessulfatada, é prática dominante em campos maduros e cresce no pré-sal. A composição dessa água determina o declínio de injetividade por mecanismos acoplados: incrustação iônica ($BaSO_4$, $CaCO_3$, $SrSO_4$), migração de finos induzida por salinidade, filtração profunda e formação de reboco por sólidos e óleo, e dano biológico. Hoje a escolha da composição e do nível de tratamento é feita por critérios empíricos e análise caso a caso. Este projeto propõe determinar a composição química ótima da água de injeção a partir das características geológicas da rocha, da química das águas de formação, do mar e produzida, e dos dados operacionais e do poço, de modo a mitigar a incrustação, a migração de argilas e os demais mecanismos de dano à formação. Para isso, um agente de aprendizado por reforço profundo (RL) será treinado sobre um modelo dinâmico do poço injetor, composto por um simulador físico do dano à formação e por um modelo substituto de aprendizado profundo, para determinar ao longo do tempo a composição que preserva a injetividade. Como desdobramento tecnológico, a política treinada será embarcada no controle de uma unidade de condicionamento de água em bancada, que produz a água na composição recomendada. **[PENDENTE: completar: resultados esperados e impacto em 2–3 frases]**

Palavras-chave: injetividade; água de injeção; dano à formação; incrustação inorgânica; migração de finos; aprendizado profundo; aprendizado por reforço.

1. Justificativa e diagnóstico da situação atual

(Edital: 2.16 VIII; Anexo 1 C)

A água produzida é o maior efluente líquido da produção de óleo e gás, com estimativa global superior a 250 milhões de barris por dia e volume crescente à medida que os campos amadurecem [1, 2]. É uma matriz formada pela água de formação e, em campos sob injeção, pela própria água injetada após a irrupção [3]. Sua reinjeção, isolada ou misturada à água do mar, é a destinação predominante em campos offshore maduros.

A composição dessa água define sua compatibilidade com o reservatório. Ela reúne eletrólitos monovalentes (Na^+, K^+, Cl^-), cátions divalentes formadores de incrustação (Ca^{2+}, Mg^{2+}, Ba^{2+}, Sr^{2+}, Fe^{2+}), ânions como ${SO_4}^{2-}$ e ${HCO_3}^-$ e gases dissolvidos como H_2S e CO_2 [4]. Quando a água injetada, rica em sulfato, encontra a água de formação rica em bário e estrôncio, a mistura ultrapassa o limite de solubilidade e precipita sulfatos, com destaque para o $BaSO_4$, cujo produto de solubilidade da ordem de 10^{-10} o torna praticamente irreversível depois de nucleado [5, 6]. A esse mecanismo somam-se a cristalização de halita em salmouras hipersalinas [7, 8], a transição gipsita–anidrita do $CaSO_4$ nas zonas de gradiente térmico [9], a migração de finos por redução de salinidade [10], a filtração profunda de sólidos e óleo [11] e o dano associado à atividade bacteriana.

O efeito integrado é a perda progressiva de permeabilidade no entorno do poço, com aumento do fator de película e queda do índice de injetividade [6, 12]. As consequências operam em três escalas: maior pressão de injeção e consumo elétrico das bombas; intervenções corretivas (acidificação, *scale squeeze*, *workover*) que retiram o poço de serviço e nem sempre restauram a permeabilidade original [13, 14]; e, a longo prazo, desbalanço da reposição de volume (*voidage replacement*), perda de pressão do reservatório e redução da recuperação final [3].

Contexto fluminense. Os campos maduros da Bacia de Campos, como Marlim, Albacora e Roncador, operam com injeção conjunta de água do mar dessulfatada e água produzida, e o $BaSO_4$ é a incrustação dominante em seus históricos operacionais [7, 15]. No pré-sal, a água produzida tem salinidade elevada e a fração reinjetada cresce.

Lacuna operacional. A especificação da água de injeção (grau de dessulfatação, proporção da mistura, dosagem de inibidores, salinidade) é hoje definida por critérios empíricos e análises de compatibilidade caso a caso, tratando cada mecanismo isoladamente e sem considerar a evolução do dano e das águas disponíveis ao longo da vida do campo. O trabalho preliminar do proponente (Seção 3) mostra quanto essa escolha pesa: em condição representativa do campo de Albacora, reduzir o sulfato residual de 40 para 0,5 mg/L eleva a injetividade remanescente após 30 dias de cerca de 1% para 65%. Uma resposta tão sensível justifica tratar a composição da água como problema de otimização formal.

2. Estado da arte

(Edital: 2.16 IX)

2.1 Modelos de declínio de injetividade

A formulação clássica de filtração profunda [11, 16] foi estendida pelo grupo de Bedrikovetsky para a reinjeção offshore, incluindo caracterização em laboratório [17], previsão a partir do histórico de poços [18], reboco externo e sua erosão [19, 20, 21] e incrustação na coinjeção com água dessulfatada [6]. Modelos geoquímicos e hidrodinâmicos acoplados tratam incrustações compostas [14], e trabalhos recentes incorporam a salinidade e a migração de finos com validação de campo [10].

2.2 Tratamento da água de injeção

A dessulfatação da água do mar por nanofiltração em plantas de remoção de sulfato (SRP) reduz o sulfato a 40–100 mg/L, com baixo custo e maturidade industrial [22]. A osmose reversa encontra limites na água produzida: membranas de poliamida degradam acima de cerca de 45 °C, a pressão osmótica restringe a operação a salinidades da ordem de 70.000–85.000 mg/L e o óleo residual provoca *fouling* severo [23, 24, 25]. A destilação por membrana (MD), com membranas hidrofóbicas de PTFE ou PVDF, é dirigida por gradiente térmico, aproveita a temperatura da própria água produzida e opera com salmouras hipersalinas, com rejeição iônica reportada acima de 99,9% [1, 23, 24]. A linha de pesquisa do proponente com membranas de ePTFE se insere aqui. Essas rotas de tratamento compõem o espaço de decisão do problema de otimização proposto.

2.3 Otimização da composição da água

Otimização de salinidade e composição com mínima incrustação [26]; acoplamento PHREEQC, simulador de reservatório e algoritmo genético [27]. Esses trabalhos otimizam recuperação e compatibilidade, não a injetividade.

2.4 Aprendizado por reforço em injeção de água

RL e RL profundo aplicados ao controle de vazões e pressões de injeção para maximizar o VPL [28, 29, 30].

2.5 Lacuna

Não foram encontrados trabalhos que tratem a composição e o tratamento da água como ação de um agente e a injetividade como objetivo. [PENDENTE: confirmar com busca sistemática (Scopus/OnePetro)]

3. Resultados preliminares do proponente

Em trabalho anterior, o proponente desenvolveu e implementou um modelo unidimensional reativo de declínio de injetividade que acopla a filtração profunda de partículas à precipitação de $BaSO_4$, aplicado a um cenário representativo do campo de Albacora (Bacia de Campos). Esse modelo é o ponto de partida da camada física do presente projeto.

3.1 Modelo

O balanço de partículas em suspensão (c) e retidas (σ_p) segue a formulação de filtração profunda [11, 17]:

$$\frac{\partial(\phi c)}{\partial t} + u\,\frac{\partial c}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_p}{\partial t} = 0, \qquad \frac{\partial \sigma_p}{\partial t} = \lambda\, u\, c. \tag{1}$$

A tendência de precipitação é dada pela razão de saturação, com correção das atividades iônicas para força iônica da ordem de 2 mol/kg [31, 32]:

$$SR = \frac{\gamma_{\mathrm{Ba}} C_{\mathrm{Ba}}\, \gamma_{\mathrm{SO_4}} C_{\mathrm{SO_4}}}{K_{sp}}. \tag{2}$$

A quantidade termodinamicamente precipitável x_{eq} é a menor raiz de $\gamma_{\mathrm{Ba}}\gamma_{\mathrm{SO_4}}(C_{\mathrm{Ba}} - x_{eq})(C_{\mathrm{SO_4}} - x_{eq}) = K_{sp}$, limitada pelo reagente escasso, e a cinética é aproximada por relaxação de primeira ordem, $\Delta C_{prec} = x_{eq}\,[1 - \exp(-\Delta t/\tau_{prec})]$. As duas fases sólidas reduzem a porosidade e a permeabilidade por uma lei aditiva de dano:

$$\phi = \phi_0 - \sigma_p - \sigma_{\mathrm{BaSO_4}}, \qquad \frac{k(x,t)}{k_0} = \frac{1}{1 + \beta_p\,\sigma_p + \beta_{\mathrm{BaSO_4}}\,\sigma_{\mathrm{BaSO_4}}}. \tag{3}$$

A métrica de injetividade é obtida pela integração da lei de Darcy sob vazão prescrita:

$$\Delta P(t) = \int_0^L \frac{\mu u}{k(x,t)}\,dx, \qquad \alpha(t) = \frac{I(t)}{I_0} = \frac{\Delta P_0}{\Delta P(t)}. \tag{4}$$

O transporte iônico foi resolvido por esquema *upwind* explícito de volumes finitos (CFL = 0,70, passo de tempo adaptativo à porosidade local), com verificação do balanço de massa de bário.

3.2 Resultados

Foram comparados três cenários de água injetada, com $\mathrm{Ba^{2+}} = 250$ mg/L na água de formação [15] e horizonte de 30 dias: (A) água do mar sem tratamento (2.800 mg/L de $\mathrm{SO_4^{2-}}$); (B) nanofiltração em SRP (40 mg/L) [22]; e (C) destilação por membrana (0,5 mg/L) [23].

Cenário	**SR**	$\boldsymbol{\alpha}$**(24 h)**	$\boldsymbol{\alpha}$**(30 d)**	$\mathbf{BaSO_4}$ **(g)**	$\boldsymbol{\Delta P}$ **(bar)**
A – sem tratamento	$1{,}04 \times 10^4$	0,070	0,003	9,83	36,5
B – NF/SRP	$1{,}49 \times 10^2$	0,250	0,011	2,40	8,98
C – MD	1,86	0,983	0,654	0,014	0,153

A nanofiltração reduz a supersaturação em duas ordens de grandeza, mas mantém a mistura cerca de 150 vezes acima do limite de solubilidade, e a injetividade cai a cerca de 1% em 30 dias. O permeado de MD leva o sistema à vizinhança do equilíbrio, deposita cerca de 170 vezes menos barita e preserva 65% da injetividade, com sobrepressão de injeção cerca de 60 vezes menor.

3.3 Limitações e ligação com o projeto

O estudo preliminar tem limitações que definem diretamente o escopo do presente projeto:

- geometria 1D, enquanto o entorno do poço é radial;
- cinética de primeira ordem, enquanto o crescimento da barita é de segunda ordem na supersaturação [33];
- coeficientes de atividade fixos, em vez de um modelo de Pitzer [34];
- coeficiente de dano $\beta_{\mathrm{BaSO_4}}$ não calibrado experimentalmente;
- um único mecanismo ($\mathrm{BaSO_4}$), sem $\mathrm{SrSO_4}$, $\mathrm{CaSO_4}$, $\mathrm{CaCO_3}$, halita, finos e dano biológico;
- três cenários avaliados um a um, por simulação direta.

Os cinco primeiros pontos são tratados pela camada física e pela validação experimental (Seção 6). O último é a motivação central do projeto: com várias águas, dezenas de íons e variáveis operacionais, o espaço de composições possíveis não pode ser explorado cenário a cenário. É preciso um modelo substituto rápido e um método de otimização que busque a composição ótima nesse espaço.

4. Questão científica e hipótese

(Edital: 2.16 X)

Questão: é possível determinar, de forma adaptativa ao longo da vida do poço, as condições ótimas da água de injeção (composição, nível de tratamento e vazão) que preservam a injetividade, dadas as propriedades da rocha, as águas disponíveis (formação, produzida e do mar) e as condições operacionais?

H1 (científica). A injetividade de poços injetores resulta de mecanismos de dano acoplados (incrustação, migração de finos e filtração), cuja resposta depende conjuntamente da composição da água, das propriedades da rocha (mineralogia, teor de argilas, permeabilidade) e das condições operacionais (vazão, pressão e temperatura), e é cumulativa ao longo do tempo. Consequentemente: (a) as condições ótimas da água não podem ser definidas por limites independentes para cada parâmetro, como fazem os critérios empíricos atuais; e (b) uma política de RL condicionada ao estado da rocha, da operação e do dano acumulado preserva a injetividade de forma significativamente superior à reotimização periódica míope, que escolhe a cada período a melhor condição para o momento atual sem considerar suas consequências futuras.

Critérios de refutação: (a) se condições definidas por limites independentes atingirem desempenho equivalente ao da política, o acoplamento entre mecanismos não é relevante na prática; (b) se a política não superar a reotimização míope em pelo menos **[PENDENTE: X%]** nos cenários avaliados, a dependência da trajetória não é relevante, e a otimização estática periódica é suficiente.

H2 (tecnológica). A política treinada em simulação pode ser transferida para o controle de uma unidade física de condicionamento de água, mantendo a água produzida dentro da janela ótima, com erro de composição inferior a **[PENDENTE: Y%]**, sob perturbações na qualidade das águas de entrada.

5. Objetivos

(Edital: 2.16 XI)

5.1 Objetivo geral

Desenvolver e validar um agente de aprendizado por reforço profundo que, a partir de dados geológicos, geoquímicos e operacionais, determine dinamicamente as condições ótimas da água de injeção, incluindo sua composição química e a vazão de injeção, para mitigar a incrustação, a migração de argilas e os demais mecanismos de dano à formação, e embarcar a política treinada no controle de uma unidade de condicionamento que produza essa água.

5.2 Objetivos específicos

OE1. Construir uma base de dados integrada de composição de águas, mineralogia, variáveis de processo e injetividade.

OE2. Desenvolver um modelo físico acoplado dos mecanismos de dano (iônico, finos, filtração e biológico).

OE3. Treinar e validar um modelo substituto informado por física que reproduza a dinâmica do dano e sirva de ambiente rápido para o treinamento do agente.

OE4. Treinar um agente de RL com restrições que determine, ao longo da vida do poço, a composição ótima da água de injeção, e compará-lo com os critérios empíricos e com a otimização estática (otimização bayesiana).

OE5. Validar as recomendações em ensaios de deslocamento em testemunho e com dados de campo.

OE6. Incorporar o tratamento por membranas (ePTFE/PTFE) como variável de decisão e avaliar sua viabilidade técnico-econômica.

OE7. Projetar e construir uma unidade de condicionamento de água em bancada e embarcar nela a política treinada, demonstrando em malha fechada a produção da água na composição recomendada.

6. Metodologia

(Edital: 2.16 XII)

6.1 Formulação do problema

A escolha da composição é formulada como problema de decisão sequencial: a água injetada hoje determina o dano acumulado amanhã, e as águas disponíveis mudam com o aumento do corte de água. O poço injetor é representado por um modelo dinâmico (camadas 1 e 2), que funciona como ambiente para um agente de RL, em um processo de decisão de Markov:

- **Estado:** tipo de rocha, mineralogia, teor de argilas, porosidade e permeabilidade; composição das águas de formação, produzida e do mar disponíveis; condições operacionais (pressão de bombeamento, pressão de fundo e temperatura); histórico de injetividade e estimativa do dano acumulado.
- **Ação:** condições da água injetada, incluindo a composição (razão de mistura água produzida:água do mar, nível de dessulfatação, salinidade e composição catiônica, remoção de óleo e sólidos, dosagem de inibidor e biocida, tratamento por membrana) e as condições de transporte (vazão de injeção).
- **Recompensa:** manutenção da injetividade descontada do custo de tratamento, de bombeamento e de intervenções.
- **Restrições:** índices de saturação, salinidade e velocidade críticas para estabilidade de argilas, limites de pressão de injeção e faixa de vazão compatível com a reposição de volume do reservatório.

Nesta etapa, a vazão é tratada como variável de decisão do ponto de vista do dano no entorno do poço, dentro da faixa admissível pela gestão do reservatório; a vazão total do campo permanece como restrição externa.

6.2 Camada 1 – Modelo físico

O ponto de partida é o modelo 1D reativo da Seção 3, que será estendido para: (i) geometria radial no entorno do poço; (ii) química multiespécie via PHREEQC com modelo de Pitzer ($BaSO_4$, $SrSO_4$, $CaSO_4$, $CaCO_3$, halita e FeS); (iii) cinética de precipitação de segunda ordem [33]; (iv) migração de finos dependente da salinidade e da composição catiônica; (v) filtração de sólidos e óleo com reboco externo; e (vi) módulo de dano biológico. Esse simulador gera os dados de treinamento do modelo substituto e serve de ambiente para os agentes de otimização.

6.3 Camada 2 – Modelo substituto

Rede neural informada por física ou operador neural, treinada em simulações da camada 1, com quantificação de incerteza. **[PENDENTE: arquitetura e métricas de validação]**

6.4 Camada 3 – Agente de aprendizado por reforço

O agente é treinado por RL profundo com restrições (**[PENDENTE: algoritmo: PPO, SAC ou similar]**) sobre o modelo substituto, com verificação periódica no simulador físico completo. As restrições (índices de saturação, limites de salinidade para estabilidade de argilas, limites operacionais do tratamento) são impostas por penalização e por um filtro de segurança que descarta ações fisicamente inviáveis. O treinamento cobre cenários de rocha, água de formação e histórico de produção amostrados da base de dados, para que a política generalize entre poços. Para testar a H1, a política é comparada com três referências: (i) os critérios empíricos atuais, baseados em limites independentes por parâmetro; (ii) a melhor condição fixa para todo o horizonte, obtida por otimização bayesiana; e (iii) a reotimização periódica míope, em que a otimização bayesiana é reaplicada a cada período com as condições do momento. A referência (iii) é a principal, pois isola o ganho atribuível à antecipação das consequências futuras.

6.5 Camada 4 – Validação experimental e de campo

A validação combina ensaios em testemunho, realizados na infraestrutura do LRAP+ (Seção 12), e dados de campo:

- **Escala de testemunho (coreflood).** Plugs caracterizados por porosidade, permeabilidade e microtomografia são submetidos à injeção das águas candidatas, com monitoramento contínuo de vazão e diferencial de pressão. Os efluentes são analisados por cromatografia de íons para fechar o balanço das espécies precipitadas, e a microtomografia pré e pós-ensaio localiza o dano. Esses ensaios calibram β, τ_{prec} e os parâmetros de migração de finos, e geram dados experimentais de injetividade com composição medida, que alimentam a base de dados (OE1) e o modelo substituto.
- **Escala de campo.** Dados públicos de vazão e pressão de poços injetores (Volve, Equinor) e séries de injeção da ANP testam a capacidade de generalização do modelo substituto.

A comparação central é entre a injetividade prevista e a medida para as composições recomendadas, frente às composições de referência (água do mar bruta e dessulfatada por nanofiltração).

6.6 Camada 5 – Unidade de condicionamento de água controlada pelo agente

O projeto tem duas fases. Na primeira (camadas 1 a 4), o agente determina as condições ótimas da água, incluindo composição e vazão. Na segunda, de engenharia, a política treinada passa a acionar o controle de um equipamento que produz e mantém essas condições. Para isso, será construída uma unidade de bancada que produz a água de injeção a partir de correntes de entrada (água do mar sintética, água produzida sintética e água tratada por membrana). A unidade terá bombas de dosagem e mistura com inversores de frequência, aquecimento controlado da alimentação do módulo de membrana, sensores em linha (vazão, pressão, temperatura, condutividade e pH) e controle por CLP acoplado a um computador de borda que executa a política treinada.

O controle é hierárquico: o agente define os pontos de ajuste de composição (proporções da mistura, grau de tratamento, dosagem), e as malhas locais do CLP acompanham esses pontos e mantêm os intertravamentos de segurança. Como íons como Ba^{2+} e $SO_4{}^{2-}$ não são medidos em linha, a composição é estimada por sensores virtuais a partir das medições contínuas e corrigida por análises periódicas de cromatografia de íons. A transferência da simulação para o equipamento é feita em etapas: identificação do modelo da unidade, ajuste fino da política nesse modelo e operação em malha fechada com perturbações controladas na qualidade das águas de entrada.

7. Metas, entregas verificáveis e indicadores

(Edital: 2.16 XIII, XVI; 6.3.4)

#	Meta / entrega	Indicador	Mês
M1	Base de dados integrada (águas, mineralogia, operação, injetividade)	$\geq$ **[PENDENTE: N]** registros com metadados completos; documentação pública	9
M2	Modelo físico acoplado multiespécie	Balanço de massa fechado em $\geq$ 99%; reprodução de casos da literatura	18
M3	Modelo substituto validado	$R^2 \geq$ **[PENDENTE: 0,95]** em teste cego; tempo de avaliação $\geq 10^3\times$ menor que o simulador	24
M4	Agente de RL treinado e comparado com as três referências (teste da H1)	Ganho de injetividade sobre a reotimização míope $\geq$ **[PENDENTE: X%]** em $\geq$ **[PENDENTE: N]** cenários de rocha, água e operação	33
M5	Ensaios de validação em testemunho	$\geq$ **[PENDENTE: N]** corefloods com replicatas; erro de α previsto vs. medido $\leq$ **[PENDENTE: 20%]**; fechamento do balanço iônico dos efluentes $\geq$ 90%	40
M6	Unidade de condicionamento operando em malha fechada com a política embarcada (teste da H2)	Erro de composição em relação ao ponto de ajuste $\leq$ **[PENDENTE: Y%]**; resposta a perturbações na água de entrada	44
M7	Ferramenta de apoio à decisão (código aberto)	Repositório versionado (código, dados e modelos)	46
M8	Produção científica	**[PENDENTE: nº artigos/congressos]**	48

8. Cronograma físico

(Edital: 2.16 XIV; Anexo 1 II.II-g)

Os relatórios parciais condicionam as quatro parcelas do auxílio (item 8.4).

Atividade	**Semestre**							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A1 Revisão e base de dados	■	■						
A2 Modelo físico acoplado		■	■					
A3 Modelo substituto			■	■				
A4 Agente de RL				■	■	■		
A5 Ensaios em testemunho				■	■	■	■	
A6 Membranas como ação						■	■	
A7 Validação com dados de campo							■	■
A8 Unidade de condicionamento					■	■	■	■
A9 Divulgação científica	■	■	■	■	■	■	■	■
Relatório parcial / parcela		R1		R2		R3		RF

9. Resultados esperados

(Edital: 2.16 XV) **[PENDENTE: descrever resultados científicos, tecnológicos e de formação]**

10. Riscos técnico-científicos e mitigação

(Edital: 2.16 XVII)

Risco	**Mitigação**	**Nível**
Poucos dados de injetividade com composição medida	Dados sintéticos calibrados em ensaios próprios; Volve	Alto
Parâmetros do modelo físico incertos (β, τ_{prec}, γ)	Calibração em ensaios em testemunho; análise de sensibilidade; incerteza propagada ao substituto	Médio
Modelos biológicos pouco validados	Tratar como módulo opcional; ensaios dedicados	Médio
Custo computacional do treinamento de RL	Modelo substituto; GPU dedicada	Médio
Política de RL fora do domínio físico válido	RL com restrições e filtro de segurança; verificação no simulador completo	Médio
Diferença entre simulação e equipamento (*sim-to-real*)	Identificação do modelo da unidade, ajuste fino da política e controle hierárquico com malhas locais no CLP	Médio
Composição iônica não medida em linha	Sensores virtuais a partir de condutividade, pH e vazões, corrigidos por cromatografia de íons	Médio
Acesso a testemunhos e águas reais	Plugs de afloramento análogos e salmouras sintéticas de composição controlada; caracterização no LRAP+	Médio

11. Formação de recursos humanos

(Edital: 2.16 XVIII; critério 3)

- Uma bolsa CAPES de doutorado (48 meses), com tese dedicada aos modelos substitutos informados por física e às estratégias de otimização (OE3 e OE4). O proponente será credenciado

como orientador no PPG antes da indicação do bolsista (item 8.12.1.1), prevista para os 3 primeiros meses de vigência. **[PENDENTE: perfil do candidato e plano de trabalho detalhado]**

- Coorientações de iniciação científica e TCC. **[PENDENTE:]**
- Disciplina ou minicurso sobre IA aplicada a reservatórios. **[PENDENTE:]**

12. Infraestrutura existente e necessária

(Edital: 2.16 XIX; Anexo 1 G, II.II-h)

Existente. Os ensaios de validação e a extração de dados experimentais serão realizados no LRAP+ (COPPE/UFRJ), que dispõe de:

- sistema de coreflood HPHT para injeção de salmouras em plugs de rocha, com monitoramento de vazão e diferencial de pressão;
- poropermeâmetro Weatherford DV-4000 para porosidade e permeabilidade absoluta;
- microtomografia de raios X TESCAN CoreTom para caracterização do espaço poroso antes e depois dos ensaios;
- cromatografia de íons e cromatografia gasosa para análise dos efluentes;
- infraestrutura para preparação e caracterização de salmouras e fluidos.

Necessária. Estação de trabalho com GPU dedicada ao treinamento dos modelos substitutos e dos agentes de RL, que demandam milhares de episódios de simulação, e material de consumo para salmouras, plugs e análises (Seção 20).

13. Redes e colaborações nacionais e internacionais

(Edital: 2.16 XX)

- LRAP+ (COPPE/UFRJ): ensaios de coreflood, caracterização petrofísica e análise química de efluentes.
- **[PENDENTE: parceiros da indústria e grupos externos, nacionais e internacionais]**

14. Impacto esperado e público beneficiado

(Edital: 2.16 XXI; Anexo 1 E)

- Científico: **[PENDENTE:]**
- Tecnológico e econômico: redução de intervenções e de custo de tratamento. **[PENDENTE:]**
- Ambiental: menor descarte de água produzida e uso mais racional de químicos.

15. Contribuição para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro

(Edital: 2.16 XXII; critério 4) **[PENDENTE: Bacia de Campos, pré-sal, cadeia de óleo e gás fluminense]**

16. Estratégia de integração e fixação institucional

(Edital: 2.17; 1.4)

- Inserção na instituição executora: **[PENDENTE:]**
- Linha de pesquisa a ser criada: **[PENDENTE: nome da linha]**
- Integração ao PPG: **[PENDENTE: credenciamento como orientador]**
- Sustentabilidade após o apoio (Anexo 1 F): **[PENDENTE: novos editais, projetos com a indústria]**

17. Plano de educação, comunicação, popularização e divulgação científica

(Edital: 2.18–2.20; critério 5) **[PENDENTE: ações para público não especializado: escolas, vídeos, redes, eventos]**

18. Acesso e difusão dos resultados

(Edital: Anexo 1 D) **[PENDENTE: código e dados abertos, publicações de acesso aberto]**

19. Ética, gestão de dados e propriedade intelectual

(Edital: 2.16 XXVI; 12.20)

- Dados de terceiros sob licença (Volve: CC BY-NC-SA 4.0).
- Plano de gestão de dados: **[PENDENTE: repositório]**
- Propriedade intelectual: **[PENDENTE: possível proteção do método]**

20. Orçamento detalhado e justificado

(Edital: 2.16 XXV; 9; Anexo 1 H)

Custeio e capital não podem ser remanejados após a concessão (item 9.8). Despesas de importação limitadas a 18% do valor do bem.

Grupo	Item e justificativa	Qtd.	Valor (R$)
Capital			
	Estação de trabalho com GPU para treinamento (OE3, OE4)	1	**[PENDENTE:]**
	Unidade de condicionamento (OE7): bombas com inversores, aquecimento, sensores em linha, CLP e computador de borda	1	**[PENDENTE:]**
Custeio – material de consumo			
	Membranas, reagentes, sais para salmouras sintéticas		**[PENDENTE:]**
	Testemunhos / plugs de rocha		**[PENDENTE:]**
Custeio – serviços de terceiros (PJ/PF eventual)			
	Análises químicas (cromatografia iônica, ICP)		**[PENDENTE:]**
	Caracterização mineralógica (DRX, MEV)		**[PENDENTE:]**
	Manutenção de equipamentos		**[PENDENTE:]**
	Total		**[PENDENTE: $\leq$ 200.000,00]**

Referências

[1] F. Macedonio, A. Ali, T. Poerio, E. El-Sayed, E. Drioli, and M. Abdel-Jawad. Direct contact membrane distillation for treatment of oilfield produced water. *Separation and Purification Technology*, 126:69–81, 2014.

[2] T. El-badawy, M. H. D. Othman, T. Matsuura, M. R. Bilad, M. R. Adam, Z. S. Tai, J. Ravi, A. F. Ismail, M. A. Rahman, J. Jaafar, J. Usman, and T. A. Kurniawan. Progress in treatment of oilfield produced water using membrane distillation and potentials for beneficial re-use. *Separation and Purification Technology*, 278:119494, 2021.

[3] Y. Liang, Y. Ning, L. Liao, and B. Yuan. Special focus on produced water in oil and gas fields: Origin, management, and reinjection practice. In *Formation Damage During Improved Oil Recovery: Fundamentals and Applications*, pages 515–586. Gulf Professional Publishing, 2018.

[4] M. S. Kamal, I. Hussein, M. Mahmoud, A. S. Sultan, and M. A. S. Saad. Oilfield scale formation and chemical removal: A review. *Journal of Petroleum Science and Engineering*, 171:127–139, 2018.

[5] A. B. Bin Merdhah, A. A. M. Yassin, and M. A. Muherei. Laboratory and prediction of barium sulfate scaling at high-barium formation water. *Journal of Petroleum Science and Engineering*, 70(1–2):79–88, 2010.

[6] P. G. Bedrikovetsky, E. J. Mackay, R. M. P. Silva, F. M. R. Patricio, and F. F. Rosário. Produced water re-injection with seawater treated by sulphate reduction plant: Injectivity decline, analytical model. *Journal of Petroleum Science and Engineering*, 68(1–2):19–28, 2009.

[7] A. A. Rocha, M. Frydman, S. A. B. da Fontoura, F. F. Rosário, and M. C. M. Bezerra. Numerical modeling of salt precipitation during produced water reinjection. In *SPE International Symposium on Oilfield Scale*, Aberdeen, United Kingdom, 2001. SPE-68336-MS.

[8] R. Miri and H. Hellevang. Salt precipitation during CO_2 storage – a review. *International Journal of Greenhouse Gas Control*, 51:136–147, 2016.

[9] M. Kamalipour, S. A. Mousavi Dehghani, A. Naseri, and S. Abbasi. Role of agitation and temperature on calcium sulfate crystallization in water injection process. *Journal of Petroleum Science and Engineering*, 151:362–372, 2017.

[10] PENDENTE. Effects of salinity and rock clogging on injectivity dynamics of flooding wells: Experiments, modeling and validation on field data. *Journal of Petroleum Science and Engineering*, 2021. PENDENTE: completar autores, volume e páginas.

[11] S. Pang and M. M. Sharma. A model for predicting injectivity decline in water-injection wells. *SPE Formation Evaluation*, 12(3):194–201, 1997.

[12] O. R. Pal and N. S. Al-Ghamdi. Integrated analysis approach of water and solids for root cause of injectivity decline of water injection well – a case study. *Geoenergy Science and Engineering*, 231:212351, 2023.

[13] H. M. Kermani, M. Bonto, and H. M. Nick. Chemical solutions for restoring scaling-induced injectivity impairment in offshore produced water re-injection. *Science of the Total Environment*, 903:166597, 2023.

[14] A. Shabani, A. Kalantariasl, M. Parvazdavani, and S. Abbasi. Geochemical and hydrodynamic modeling of permeability impairment due to composite scale formation in porous media. *Journal of Petroleum Science and Engineering*, 176:1071–1081, 2019.

[15] M. C. M. Bezerra, F. F. Rosário, A. A. Rocha, and C. L. Sombra. Assessment of scaling tendency of Campos Basin fields based on the characterization of formation waters. In *SPE International Symposium on Oilfield Scale*, Aberdeen, United Kingdom, 2004. SPE-87452-MS.

[16] M. M. Sharma and Y. C. Yortsos. Transport of particulate suspensions in porous media: Model formulation. *AIChE Journal*, 33(10):1636–1643, 1987.

[17] P. Bedrikovetsky, D. Marchesin, F. Shecaira, A. L. Souza, P. V. Milanez, and E. Rezende. Characterisation of deep bed filtration system from laboratory pressure drop measurements. *Journal of Petroleum Science and Engineering*, 32(2–4):167–177, 2001.

[18] P. G. Bedrikovetsky, D. R. Fonseca, M. J. da Silva, M. F. da Silva, A. G. Siqueira, A. L. S. de Souza, and C. Furtado. Well-history-based prediction of injectivity decline in offshore waterfloods. In *SPE Latin American and Caribbean Petroleum Engineering Conference*, Rio de Janeiro, Brazil, 2005. SPE-93885-MS.

[19] R. O. Paiva, P. Bedrikovetsky, C. Furtado, A. G. Siqueira, and A. L. S. Souza. A comprehensive model for injectivity decline prediction during PWRI. In *European Formation Damage Conference*, 2007. SPE-107866-MS.

[20] H. Yuan, S. Nielsen, A. Shapiro, and P. Bedrikovetsky. A new comprehensive approach for predicting injectivity decline during waterflooding. In *SPE Europec/EAGE Annual Conference*, 2012. SPE-154509-MS.

[21] R. C. Yerramilli, P. L. J. Zitha, S. S. Yerramilli, and P. Bedrikovetsky. A novel water-injectivity model and experimental validation with CT-scanned corefloods. *SPE Journal*, 20(6):1200–1211, 2015.

[22] M. S. H. Bader. Sulfate removal technologies for oil fields seawater injection operations. *Journal of Petroleum Science and Engineering*, 55(1–2):93–110, 2007.

[23] M. Al-Salmi, M. Laqbaqbi, S. Al-Obaidani, R. S. Al-Maamari, M. Khayet, and M. Al-Abri. Application of membrane distillation for the treatment of oil field produced water. *Desalination*, 494:114678, 2020.

[24] R. Pawar, Z. Zhang, and R. D. Vidic. Laboratory and pilot-scale studies of membrane distillation for desalination of produced water from Permian Basin. *Desalination*, 537:115853, 2022.

[25] I.-M. Hsieh, B. Lin, H. Mahbub, Z. Carter, M. Jebur, Y. Cao, J. Brownlow, R. Wickramasinghe, and M. Malmali. Field demonstration of intensified membrane distillation for treating oilfield produced waters from unconventional wells. *Desalination*, 564:116771, 2023.

[26] PENDENTE. Optimization of salinity and composition of injected low salinity water into sandstone reservoirs with minimum scale deposition. *Scientific Reports*, 2023. PENDENTE: completar autores, volume e número do artigo.

[27] PENDENTE. Optimization of injection water composition during low salinity water flooding in carbonate rocks: A numerical simulation study. *Journal of Petroleum Science and Engineering*, 2021. PENDENTE: completar autores, volume e páginas.

[28] R. Miftakhov et al. Deep reinforcement learning: Reservoir optimization from pixels, 2020. PENDENTE: confirmar veículo, ano e coautores.

[29] R. Abdalla, N. Agban, C. Lüddeke, D. Sui, and P. Jaeger. Multi agent physics informed reinforcement learning for waterflooding optimization. *Franklin Open*, 2025.

[30] K. J. S. Nascimento. Double deep Q-network no método de recuperação avançada injeção de água em um campo de petróleo. Master's thesis, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2022.

[31] W. Stumm and J. J. Morgan. *Aquatic Chemistry: Chemical Equilibria and Rates in Natural Waters*. John Wiley & Sons, New York, 3 edition, 1996.

[32] J. E. Oddo and M. B. Tomson. Why scale forms and how to predict it. *SPE Production & Facilities*, 9(1):47–54, 1994.

[33] G. H. Nancollas and S. T. Liu. Crystal growth and dissolution of barium sulfate. *SPE Journal*, 15(6):509–516, 1975.

[34] K. S. Pitzer. Thermodynamics of electrolytes. I. Theoretical basis and general equations. *The Journal of Physical Chemistry*, 77(2):268–277, 1973.